真实资料补偿试验：结果概览

已运行 4 条真实 P 波记录的全路径补偿与参数敏感性，以及已知额外衰减的受控回放，共 36 组。采用作者发布的 Q/t*，没有重新拟合这些参考值。

评估记录平均相对误差	不补偿输入	两步岭回归适配	未剪枝重拟合	剪枝适配
新增噪声 0σ	0.4386	0.0097	0.3935	0.4589
新增噪声 1σ	0.5318	0.3162	0.5285	0.5582

本次适配中，两步岭回归的受控恢复误差更低，稀疏与剪枝会损失连续 P 波中的部分信息。不能把合成反射模型中的优化优势直接推广到自然地震。

参考目标是原真实记录，本身仍有自然衰减和噪声。额外衰减与逆解用同一算子，这是匹配模型回放，不是恢复真实无衰减波形的证明。

Cape 只做振幅谱检查：一个事件重加权后谱比反向变斜，另一个事件无足够信噪比频点。现有简化路径和响应条件不支持成功结论。

方法适配、输入条件与解释范围

4 条记录来自 2 个地震。LWLI 用于确定统一聚类频率，其余 3 个台站属于另一个地震。参数未按评估误差调整；重复条件与同事件台站不作为独立统计样本。

7 个核心 MATLAB 文件保持原哈希：两步岭回归、吸收算子、稀疏求解、支持重拟合及分组剪枝等。新增入口使用单路径 t*；偏移阶段为单位阵；W=I 估计未知源波形，不再假设原分层 Ricker 反射率。

作者 α=0 的 Q、t* 与 SAC P 到时逐条匹配。dt=0.05 s，统一带通边缘 0.2/0.4/6.5/8 Hz；P 前 4 s 到后 12 s 求解，P 前 1 s 到后 7 s 评分。背景为 P 前 24 s 到前 8 s，MAD 估计噪声尺度。

固定岭参数仍为 1e-3，稀疏及剪枝保留原规则。吸收相位采用原代码模型，fref=1 Hz，属于计算假设；无相位真值标定。标量数值预条件化后恢复原幅度，没有 AGC 或逐道显示归一化。

额外 t*=0.03/0.06/0.12 s，新增有色噪声为 0 或 1σ。无新增噪声时，目标仍含原实测噪声。原始全路径补偿只报告幅度、重放拟合及敏感性，不报告未知真值误差。

全路径补偿与诊断限制

台站	Q / t*（s）	岭回归增益	剪枝增益	岭回归重放残差	剪枝重放残差
LWLI	192.62 / 0.143476	7.48	8.27	0.089	0.134
MNSI	408.66 / 0.045835	1.53	1.54	0.004	0.035
SISI	403.93 / 0.080308	1.69	1.65	0.005	0.338
MLSI	725.36 / 0.100555	2.58	2.45	0.013	0.281

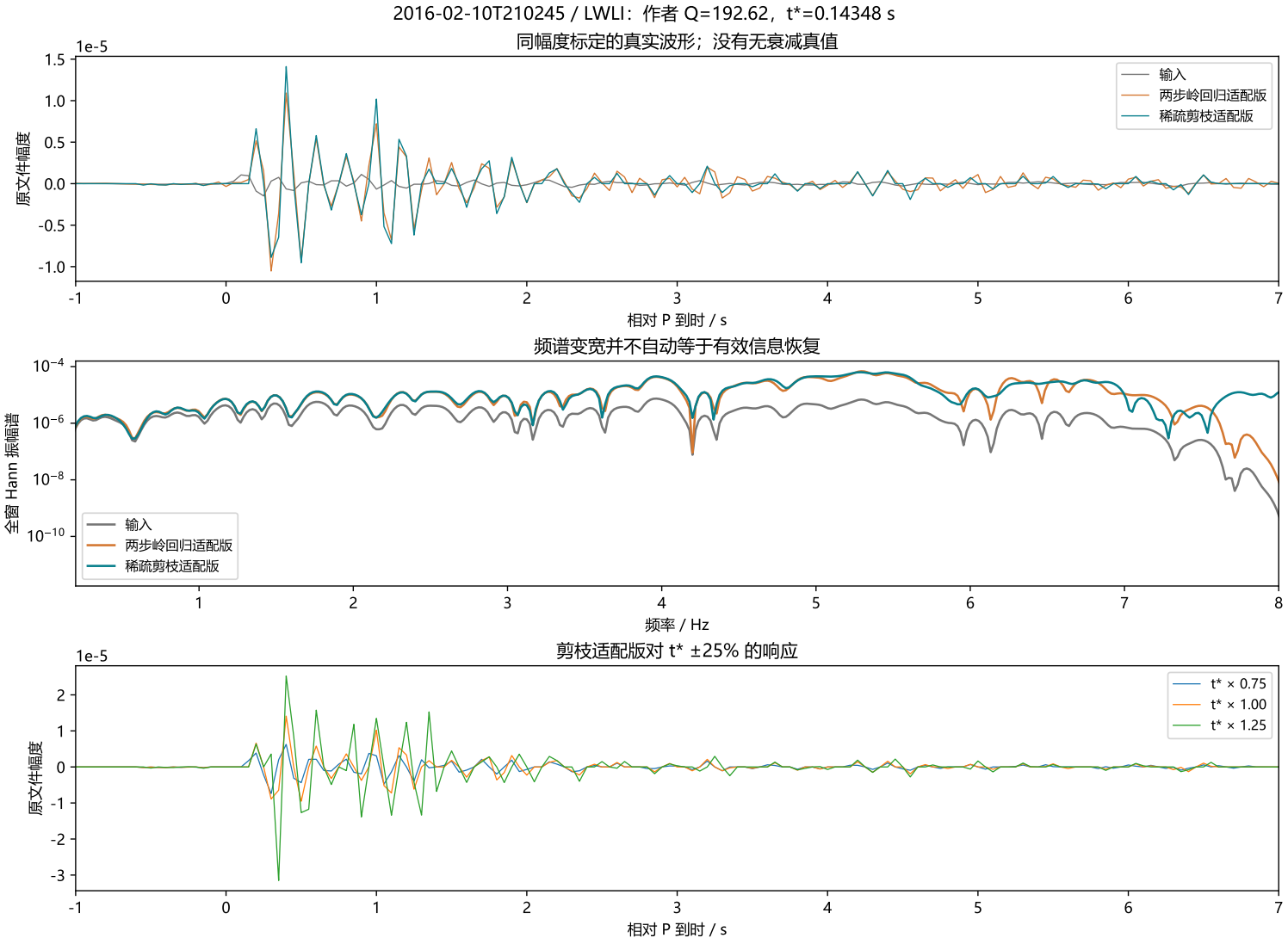
增益是评分窗内输出 / 输入的范数比。重放残差是对补偿结果再次施加假设吸收算子后与观测的差异，不能当作无衰减恢复误差。

背景窗也独立通过每个求解器。稀疏求解是非线性的，背景单独输出为 0 不表示真实信号中噪声全部消失，不能据此计算无穷大 SNR。

Cape 使用有实测估计的 Q、MAD 与速度，区间内插值，假设竖直向上传播；未独立校正 DAS 指向性和 gauge-length 响应。事件一谱比斜率 -0.000895 → +0.009657 /Hz；事件二两窗均 SNR≥3 的频点数为 0。均不能认定验证成功。

真实 P 波：LWLI

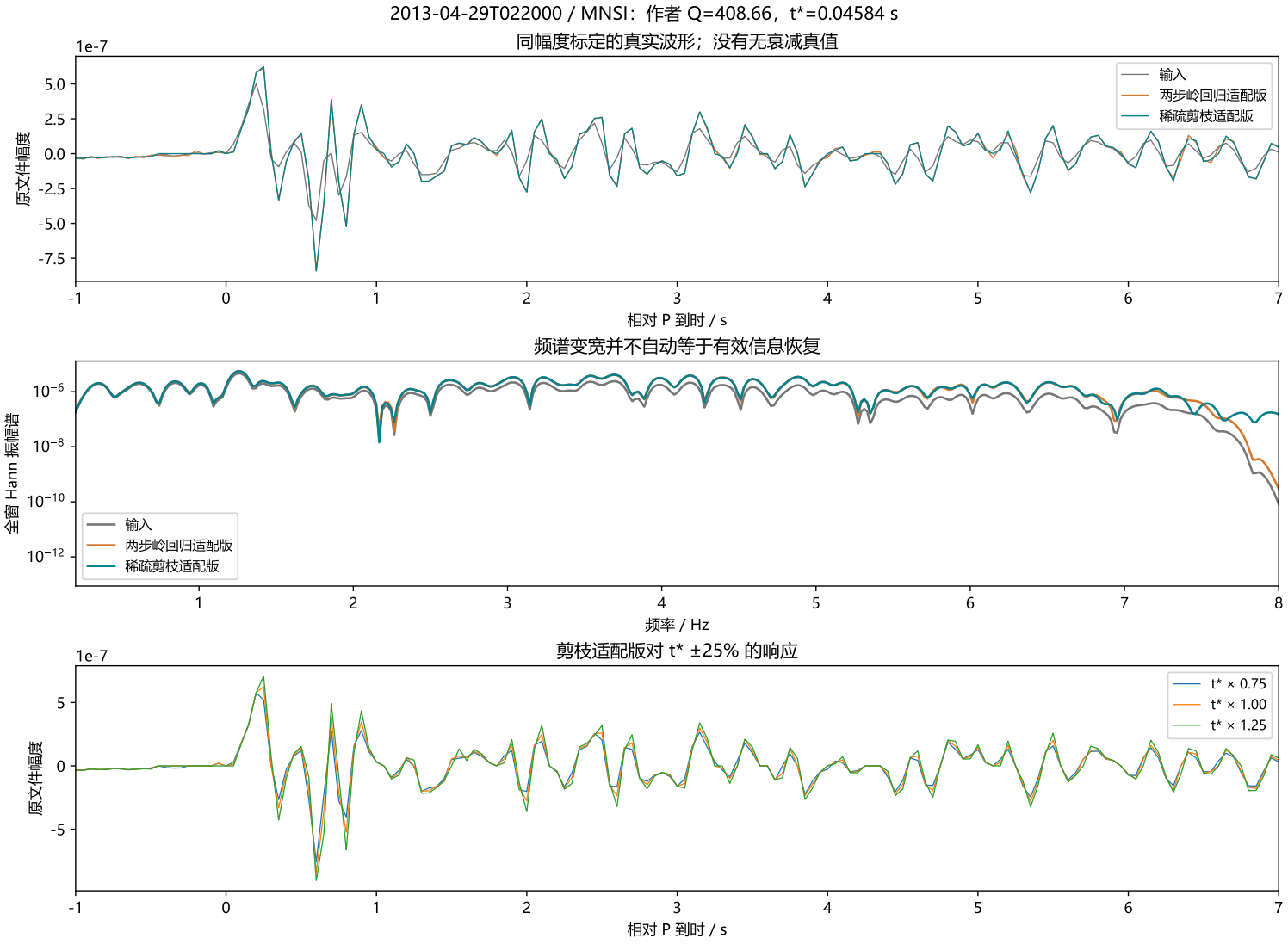
自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



W=I 的未知波形稀疏适配；保留核心两步岭回归 / 重拟合 / 剪枝代码。不是原分层反射模型的直接实测验证。

真实 P 波：MNSI

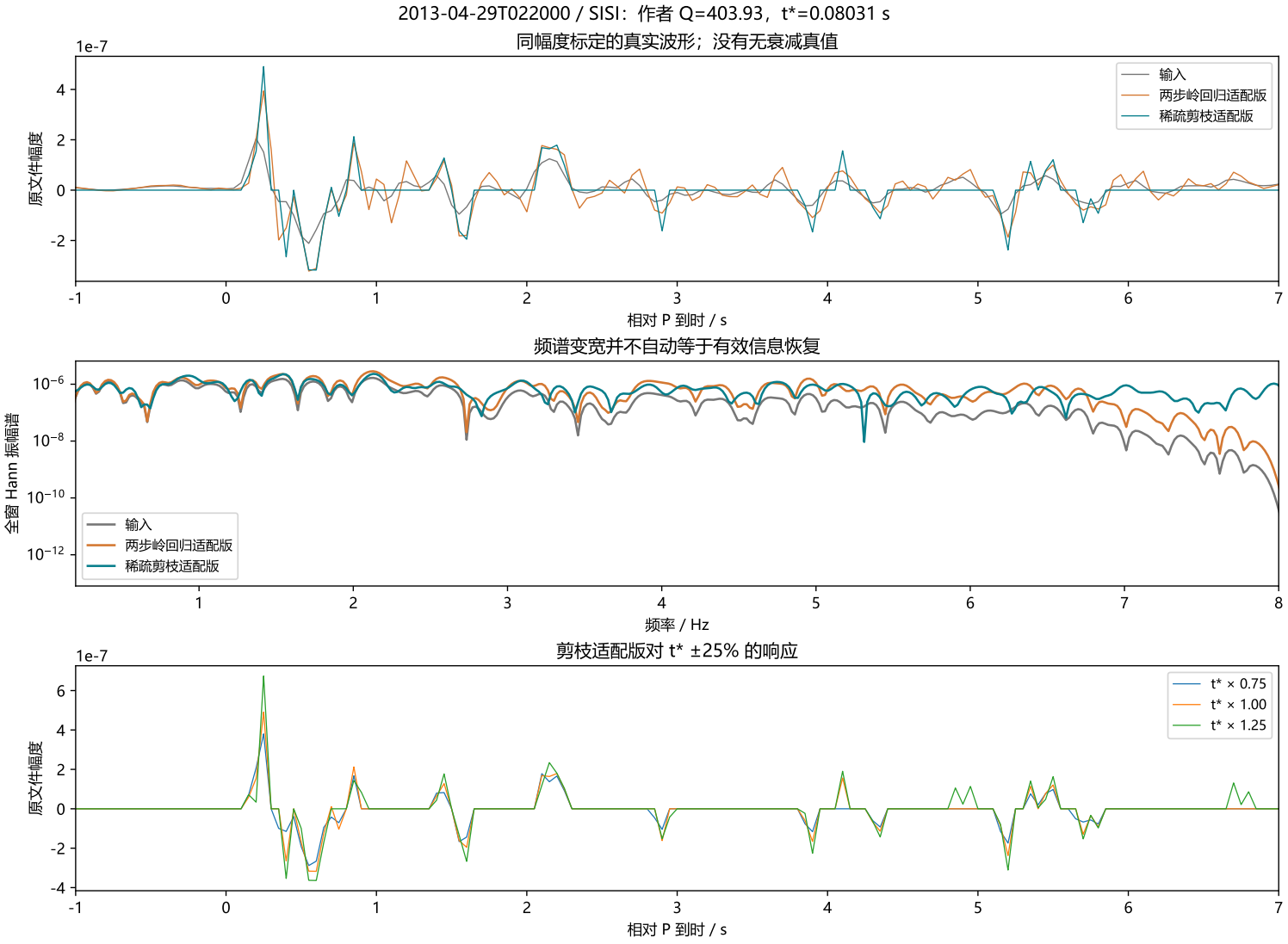
自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



W=I 的未知波形稀疏适配；保留核心两步岭回归 / 重拟合 / 剪枝代码。不是原分层反射模型的直接实测验证。

真实 P 波：SISI

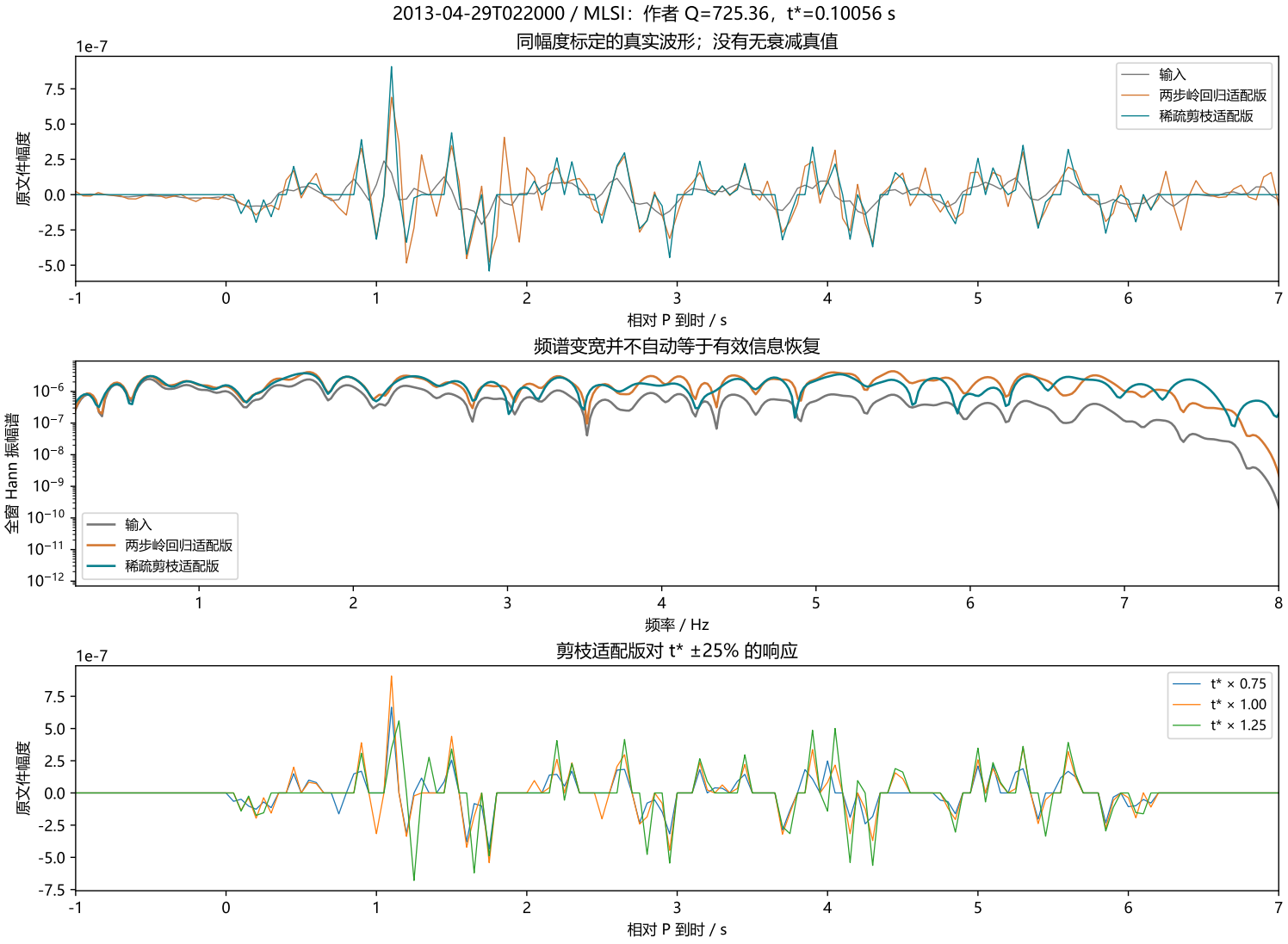
自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



W=I 的未知波形稀疏适配；保留核心两步岭回归 / 重拟合 / 剪枝代码。不是原分层反射模型的直接实测验证。

真实 P 波：MLSI

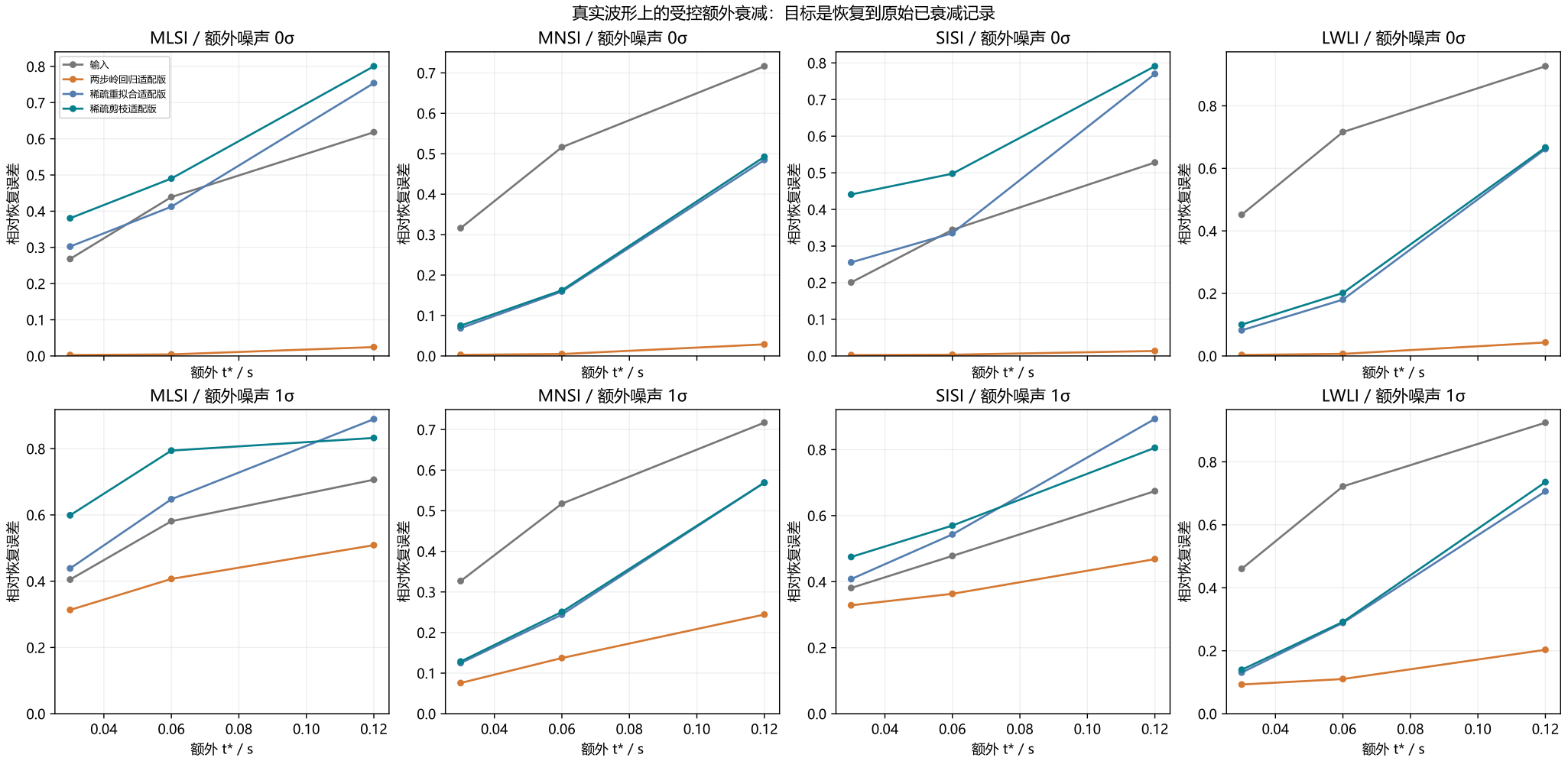
自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



W=I 的未知波形稀疏适配；保留核心两步岭回归 / 重拟合 / 剪枝代码。不是原分层反射模型的直接实测验证。

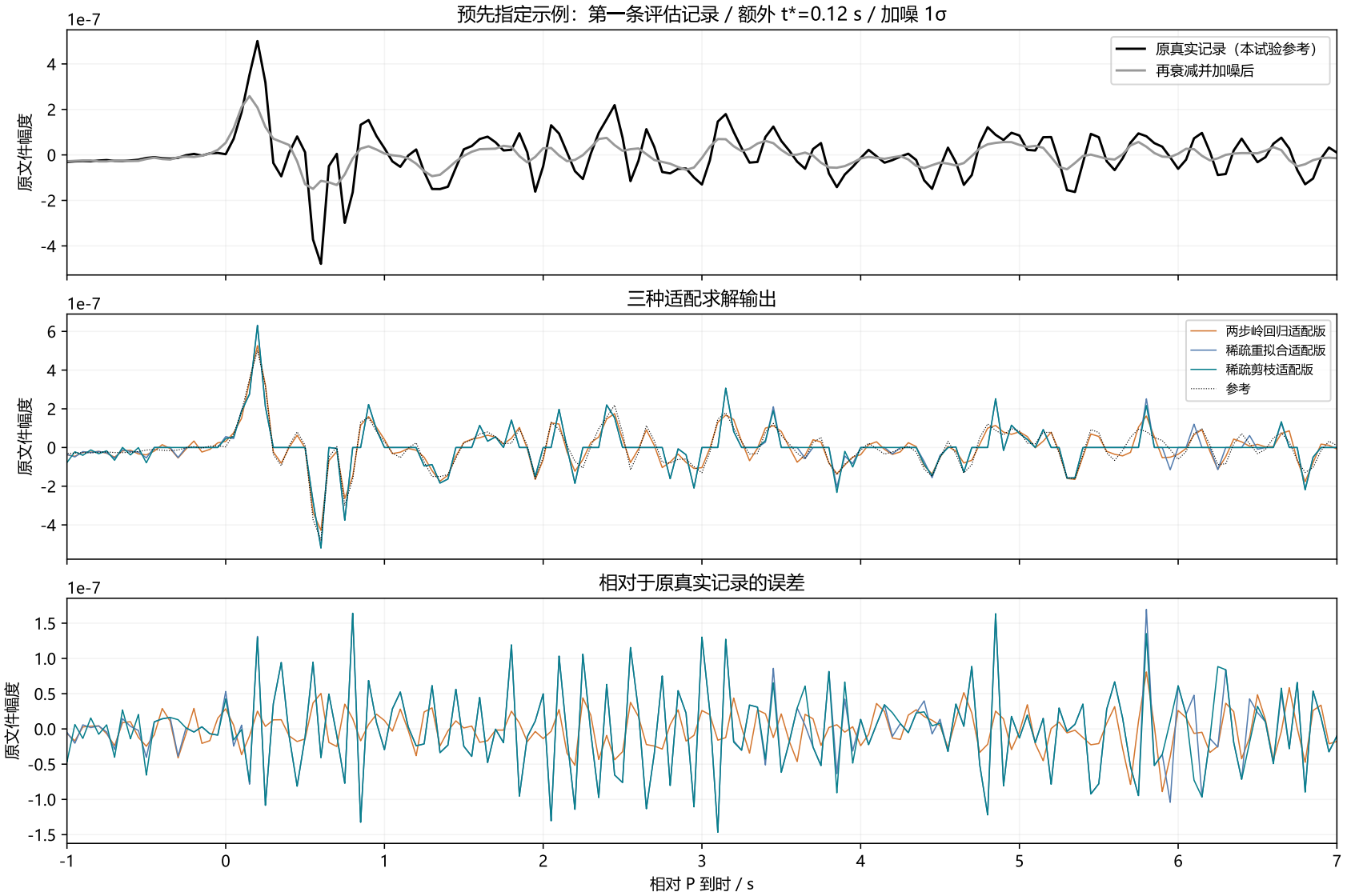
受控额外衰减：全部结果

自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



受控回放：预先指定示例

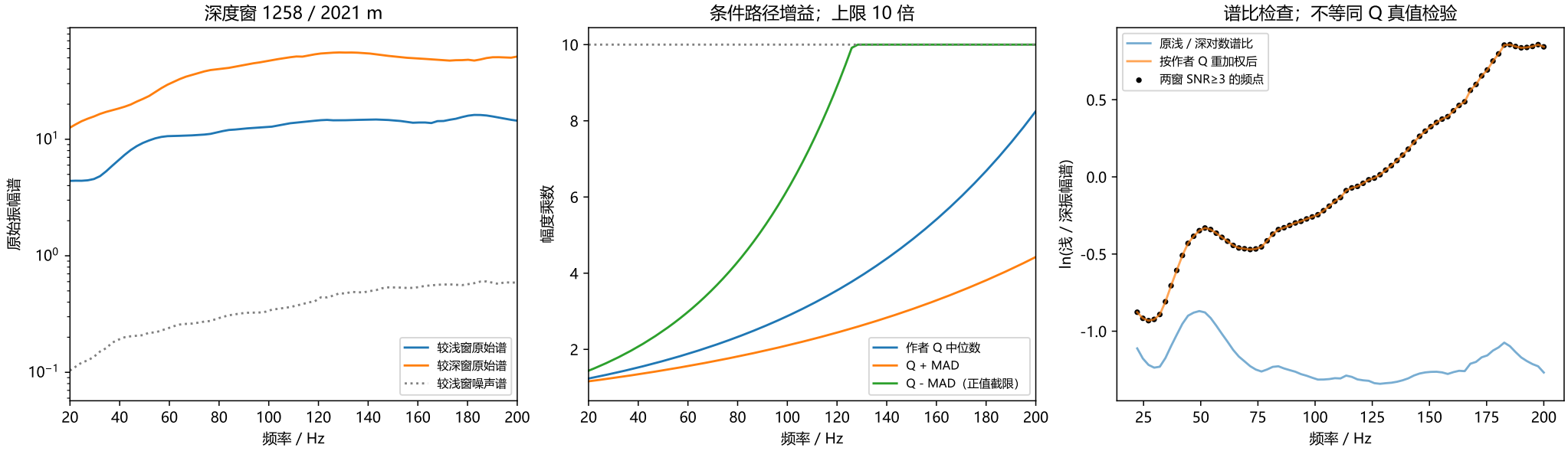
自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



Cape 事件一：条件频谱检查

自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。

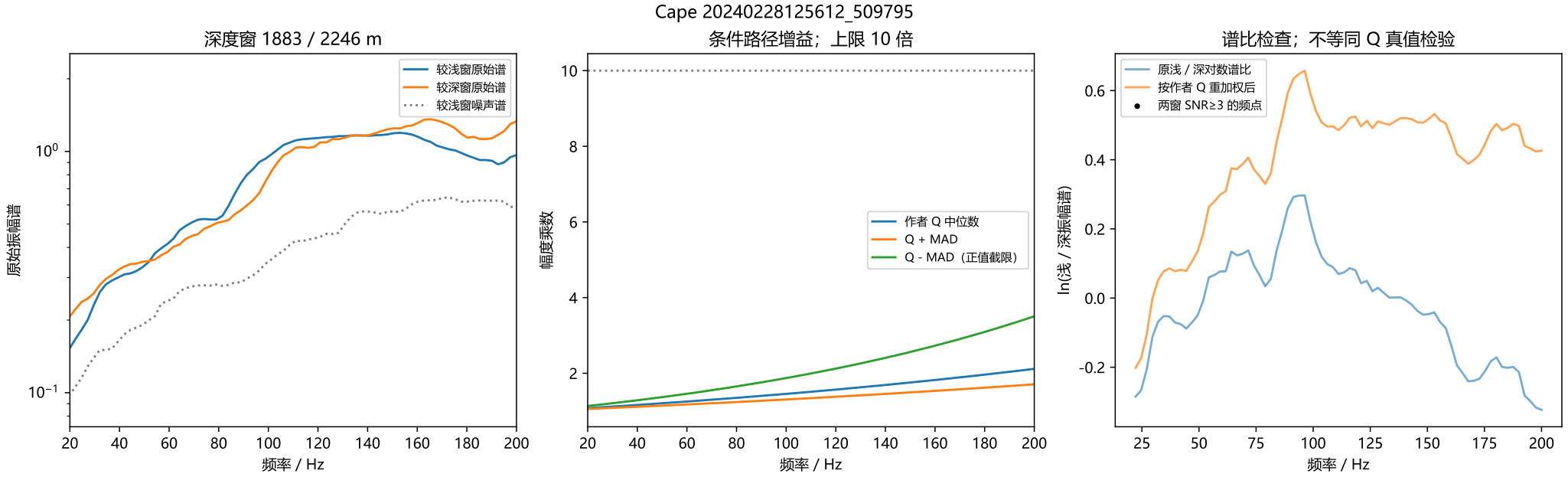
Cape 20240218145151_891022



只使用有实测估计的 med_Q_chs，不使用 Q_interp；区间内插值；假设竖直向上传播；未独立校正 DAS 响应。MAD 非置信区间。

Cape 事件二：SNR 不足

自然地震单路径适配与条件频谱试验；原文件幅度标定。没有真实无衰减参考，不能根据高频增强或振幅增加判定恢复成功。



只使用有实测估计的 med_Q_chs，不使用 Q_interp；区间内插值；假设竖直向上传播；未独立校正 DAS 响应。MAD 非置信区间。

数据来源、检查与后续判断

MATLAB 退出码 0，36 组全部完成，优化标志 0；7 个核心源文件哈希一致。首次入口的结构体容器问题已修正为 cell 容器，原失败日志保留，科学参数未变。

当前建议：自然地震单路径试验保留较简单的两步岭回归作为基线；稀疏剪枝不直接推广。反射炮集的毕设主验证仍需要配套 VSP / 井资料和真实传播条件。

完整包包含原始 SAC、作者 Q 表、Cape Q / 频谱样本、冻结参数、MATLAB 核心快照、所有输出和表格。RESULTS_ZH.md 给出完整定义，index.html 为图集。

Sumatra 波形与 Q/t*：https://zenodo.org/records/6932666

Cape Q 及频谱：https://gdr.openei.org/submissions/1823

Cape 衰减与 DAS 响应研究：https://doi.org/10.1029/2026JB034276

原始数据为 CC BY 4.0；引用原作者及数据集。作者 Q 是参考估计，不是介质精确真值。